$$\mathrm{v} = u \ln\left(\frac{m_0}{m}\right). \tag{2}$$

2. 지표면에서의 원 궤도 속도는 다음과 같다

$$v_1 = \sqrt{gR}\,, \tag{3}$$

식 (2)에서 로켓의 초기 질량을 구하면

$$m_0 = m \exp\left(\frac{v}{u}\right) = 4.87 \times 10^3\, kg. \tag{4}$$

3. 외력 F가 로켓에 작용하면, 고유 기준계에서 계의 전체 운동량이 변하므로, 식 (1)은 다음과 같이 바뀐다

$$mdv - dmu = Fdt\,, \tag{5}$$

또는 기호 $\mu = -dm/dt$를 쓰면

$$m\frac{dv}{dt} = F - \mu u\,. \tag{6}$$

상대성 원리에 따라 이 방정식의 형태는 어느 관성 기준계에서도 같으며, 메셰르스키 방정식이라고 부른다.

여기에 $F = mg$를 대입하면 최종적으로

$$m\frac{dv}{dt} = mg - \mu u\,. \tag{7}$$

4. 로켓이 일정한 높이에 정지해 있어야 하므로 $v = 0$. 조건 $v = 0$ 을 식 (7)에 대입하고 시간에 대해 미분하면

$$-\mu g = \frac{d\mu}{dt} u\,. \tag{8}$$

초기 조건 $\mu(0) = m_0 g / u$를 적용하면 최종적으로

$$\mu(t) = \frac{m_0 g}{u} \exp\left(-\frac{gt}{u}\right)\,. \tag{9}$$

5. 다음 두 식 $\mathrm{v}(t) = A_1 t + A_2 \ln(1 + A_3 t)$와 $m = m_0 - \mu t$를 식 (7)에 대입하면

$$A_1 = -g\,, \tag{10}$$

$$A_2 = -u\,, \tag{11}$$

$$A_3 = -\frac{\mu}{m_0}\,. \tag{12}$$

6. 연료가 거의 순간적으로 모두 연소할 때 로켓은 최대 속도에 도달한다. 이때 중력이 한 일은 최소가 된다. 따라서 최적의 연료 소모율은

$$\mu_{opt} = \infty\,. \tag{13}$$

중력이 로켓의 속도에 영향을 줄 시간이 없으므로, 치올콥스키 공식 (2)를 사용할 수 있다

$$\mathrm{v} = u \ln\left(\frac{m_0}{m}\right). \tag{14}$$

따라서 로켓이 도달하는 최대 높이는

$$H_{\max} = \frac{u^2}{2g} \ln^2\left(\frac{m_0}{m}\right). \tag{15}$$

7. 입자의 속도가 v'인 기준계를 생각하자. 이 기준계는 실험실 기준계에 대해 속도 v로 움직인다. 이때 입자의 실험실 기준계 속도 w는 다음 상대론적 속도 합성식으로 주어진다